

**Description technique de la réponse immune humorale post-vaccination
antirabique et bases méthodologiques des épreuves de neutralisation
virale (RFFIT et FAVN) chez les animaux de compagnie**

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

ORCID: 0009-0002-6837-5311

Victor Jesus Camacho Paz, M.V., CMVP 3103

GERESA La Libertad / MINSA, Trujillo, Peru

Serie Technique Vol. II - Zoovet Travel

DOI: 10.5281/zenodo.19243496

Editeur: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru - 2026-05-15

Resume

Objectif. Decrire le mecanisme de la reponse immune humorale post-vaccination antirabique et les fondements methodologiques des tests de neutralisation virale RFFIT et FAVN chez les petits animaux. **Methode.** Revue de l'immunologie de la vaccination antirabique, l'activation des lymphocytes B, la production d'IgG specifiques, et les protocoles standardises des deux techniques serologiques. **Resultats.** RFFIT et FAVN sont fonctionnellement equivalents mais different en biosecurite, accessibilite et cout: RFFIT necessite un virus vivant en BSL-2/3; FAVN utilise une souche fixe dans des conditions plus controlables. Les deux quantifient les rVNA par reduction de l'effet cytopathique. Le seuil protecteur de 0,5 UI/mL s'applique aux deux tests. **Conclusion.** Le choix entre RFFIT et FAVN depend du laboratoire accredite disponible dans le pays d'origine; l'interpretation clinique et reglementaire est identique pour les deux.

Mots cles: reponse humorale, RFFIT, FAVN, IgG antirabique, rVNA, 0,5 UI/mL, BSL-2, laboratoire accredite

En-tête : RÉPONSE HUMORALE ET MÉTHODOLOGIE DE
SÉRONEUTRALISATION EN VACCINATION ANTIRABIQUE -- ZOOVET SÉRIE
TECHNIQUE VOL. II

Rev: 2026-02-23 | ISSN: Pending | Chercheur principal : J. Camacho (CMVP
12434)

Revue technique descriptive -- Zoovet Travel Série Technique, Volume II

Jessica Ysabel Camacho Garcia, DMV -- CMVP 12434 | Víctor Jesús Camacho
Paz, DMV -- CMVP 3103

Membres de l'Ordre des Médecins Vétérinaires du Pérou

Correspondance : mv.jcamachog@zoovettravel.com

Nature du document -- Déclaration obligatoire préalable Ce document constitue une revue technique descriptive basée exclusivement sur la littérature scientifique révisée par les pairs et les documents institutionnels réglementaires d'accès public. Il ne présente aucune donnée expérimentale originale, aucun résultat d'essai clinique et aucune conclusion issue des activités de recherche des auteurs. Les concepts synthétisés ici reflètent le consensus scientifique actuel tel que décrit dans les publications indexées. Ce document ne constitue pas une orientation clinique individualisée, ne remplace pas l'évaluation vétérinaire spécifique et ne formule aucune affirmation absolue concernant la protection au niveau de l'animal individuel.

Mots-clés : titrage des anticorps antirabiques ; séroneutralisation par RFFIT ou FAVN ; réponse immune humorale vaccin antirabique ; séroconversion chiens ; seuil de protection (0,5 UI/mL) ; échec vaccinal primaire ; mouvement des animaux de compagnie ; méthodologie sérologie rabie ; variabilité inter-laboratoires

1. Introduction

La vaccination antirabique des animaux de compagnie constitue la principale barrière de biosécurité contre l'introduction du virus de la rage (RABV) dans les territoires indemnes par le mouvement international des animaux de compagnie. Pour que cette vaccination

remplisse sa fonction réglementaire -- permettre une certification juridiquement valide ainsi que l'identification de l'animal (microchip) dans le cadre du Règlement (UE) n° Regulation (EU) 576/2013, des dispositions CDC/USDA en vigueur depuis août 2024 et des instruments équivalents au Royaume-Uni, en Australie et au Japon -- la réponse immune qu'elle génère doit être vérifiable par une méthode de laboratoire objective, reproductible et standardisée internationalement.

Cette méthode est l'épreuve de neutralisation virale sérique (VNT), opérationnalisée sous deux formes principales : l'épreuve rapide d'inhibition des foyers fluorescents (RFFIT) et l'épreuve de neutralisation virale par immunofluorescence (FAVN). Les deux mesurent la capacité fonctionnelle des anticorps sériques à inhiber l'infection des cultures cellulaires par le RABV in vitro, et toutes deux rapportent les résultats en Unités internationales par millilitre (UI/mL) standardisées par rapport à un sérum de référence OMS. Le seuil de protection (0,5 UI/mL), adopté universellement par l'OMSA, l'OMS et les principaux cadres nationaux d'importation, est le critère de décision réglementaire qui détermine si le résultat sérologique d'un animal est considéré comme adéquat pour le mouvement international.

La présente revue descriptive est la deuxième de la Zoovet Travel Série Technique. Le Volume I a abordé la base réglementaire et immunologique de l'intervalle de prélèvement de 30 jours post-primovaccination ; le présent document se concentre sur la séquence immunologique sous-jacente qui produit les anticorps mesurés par ces épreuves, les principes méthodologiques des essais eux-mêmes et les sources documentées de variabilité que les praticiens doivent comprendre pour interpréter correctement les résultats et anticiper les scénarios d'échec potentiels.

2. Réponse immune humorale après primovaccination antirabique

2.1. Activation immune primaire : de l'antigène au lymphocyte

Les vaccins antirabiques vétérinaires disponibles dans le commerce sont, à de rares exceptions près, formulés comme préparations virales entières inactivées ou sous-unitaires avec adjuvant (OMSA, 2024 ; Tizard, 2021). Après administration intramusculaire ou sous-cutanée, l'antigène vaccinal -- principalement la glycoprotéine G du RABV, qui porte les épitopes de neutralisation majeurs -- est capté par les cellules présentatrices d'antigène professionnelles (CPA), principalement les cellules dendritiques et les macrophages, au site d'injection et dans les ganglions lymphatiques régionaux (Flamand et al., 1993 ; Day, 2007).

L'antigène traité est présenté aux lymphocytes T helper CD4⁺ naïfs via les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II (CMH-II). Cette interaction, nécessitant des signaux de co-stimulation, initie l'expansion clonale des lymphocytes T helper spécifiques de l'antigène. Simultanément, l'antigène RABV peut activer directement les lymphocytes B spécifiques par l'engagement du récepteur des cellules B. L'interaction lymphocyte T helper-cellule B dans les centres germinatifs des organes lymphoïdes secondaires initie la réponse anticorps primaire (Day, 2007 ; Tizard, 2021).

La littérature décrit de manière constante cette phase initiale -- de l'administration de l'antigène au premier anticorps sérique détectable -- comme une phase de latence pendant laquelle le traitement immunologique se produit mais l'anticorps circulant n'est pas encore mesurable au seuil de protection (0,5 UI/mL) chez la plupart des animaux. La durée de cette phase n'est pas fixe : elle est influencée par le type d'adjuvant, la dose d'antigène, la voie d'administration et la compétence immunologique de l'hôte (Day, 2007 ; Kennedy et al., 2007).

2.2. Production d'IgM, commutation de classe et consolidation IgG

La première classe d'anticorps produite dans la réponse immune primaire est l'IgM, une molécule pentamérique capable d'une agglutination virale efficace mais avec une affinité relativement inférieure par rapport aux isotypes IgG produits ultérieurement (Tizard, 2021).

Les anticorps IgM sont mesurables plus tôt dans la réponse et contribuent à la neutralisation virale initiale. Les VNT utilisées pour la certification réglementaire (RFFIT et FAVN) détectent les anticorps neutralisants quel que soit l'isotype ; toutefois, les réponses dominées par l'IgM peuvent produire des titres en dessous du seuil réglementaire même chez des animaux qui généreront ultérieurement une réponse IgG robuste.

À mesure que la réponse primaire mûrit, les lymphocytes B activés dans les centres germinatifs subissent une recombinaison de commutation de classe -- un processus moléculaire par lequel le gène de la région constante de l'anticorps est remplacé, déplaçant la production de l'IgM vers l'IgG (et, dans certaines lignées de cellules B, vers l'IgA ou l'IgE). Simultanément, la maturation d'affinité -- le processus d'hypermutation somatique et de sélection opérant dans les centres germinatifs -- augmente progressivement l'affinité de liaison des anticorps IgG pour les épitopes RABV (Tizard, 2021 ; Day, 2007). Il en résulte une population de cellules plasmiques à longue durée de vie sécrétant des IgG anti-RABV de haute affinité, qui constitue la classe dominante d'anticorps mesurée par RFFIT et FAVN au moment du prélèvement réglementaire (≥ 30 jours post-primovaccination).

2.3. Cinétique temporelle du développement des anticorps post-vaccination

La littérature scientifique documente la cinétique des anticorps post-vaccination chez le chien à l'aide de modèles expérimentaux de défi et d'études de séroprévalence de terrain à grande échelle, dont est tirée la description générale suivante. Il est important de noter que les données publiées reflètent des tendances au niveau populationnel et une variabilité individuelle substantielle ; les intervalles décrits ci-dessous sont des plages observées dans diverses études, et non des constantes physiologiques fixes.

Wallace et al. (2017), dans la plus grande analyse publiée des résultats de primovaccination antirabique chez le chien ($n = 8\,011$), ont documenté que l'échec à atteindre $\geq 0,5$ UI/mL était associé, entre autres facteurs, à des intervalles plus courts entre la vaccination et le prélèvement. L'étude a démontré que la relation entre le temps

post-vaccination et l'adéquation sérologique n'est pas linéaire et est fortement modulée par l'âge, la taille corporelle et le nombre de vaccinations antérieures.

Il convient de noter que la littérature publiée ne soutient pas un seul « jour pic » de réponse anticorps à la primovaccination qui soit universel pour tous les chiens, tous les vaccins et toutes les conditions. Diverses études ont observé une séroconversion initiale chez une proportion de chiens dans la première semaine, tandis que d'autres documentent qu'une fraction significative d'animaux n'atteint pas $\geq 0,5$ UI/mL avant la troisième ou quatrième semaine post-vaccination. Cette hétérogénéité biologique est précisément la justification qui sous-tend l'exigence réglementaire d'un intervalle minimum de prélèvement de ≥ 30 jours, telle que décrite dans le Volume I de cette série.

2.4. Mémoire immunologique après primovaccination

Un résultat immunologique central de la primovaccination réussie est la génération d'une mémoire immunologique : populations de lymphocytes B mémoires à longue durée de vie et lymphocytes T CD4⁺ et CD8⁺ mémoires qui persistent dans les organes lymphoïdes secondaires et la circulation périphérique pendant des mois ou années après la vaccination (Day, 2007 ; Tizard, 2021). Lors d'une réexposition à l'antigène RABV -- que ce soit par une vaccination de rappel ou une exposition naturelle -- ces cellules mémoires montent une réponse immune secondaire qualitativement et quantitativement supérieure : phase de latence plus courte, production d'anticorps plus rapide, titres de pic plus élevés et affinité accrue des anticorps IgG.

Cette distinction entre réponses primaire et secondaire a une signification opérationnelle directe pour le mouvement international des animaux de compagnie : les animaux recevant une vaccination de rappel valide dans la période de couverture d'une dose précédente ne requièrent pas de période d'attente de 30 jours post-vaccination avant le prélèvement sérologique réglementaire, leur mémoire préexistante assurant une restauration rapide et robuste des anticorps. Les cadres réglementaires incluant le Règlement (UE) n° 576/2013 et les règles du CDC distinguent explicitement ces deux

scénarios.

3. Le seuil de protection (0,5 UI/mL) : base technique et limites d'interprétation

3.1. Origine et fondement scientifique

Le seuil de $\geq 0,5$ unités internationales par millilitre comme critère réglementaire d'immunité antirabique adéquate ne provient pas d'une seule étude marquante mais a émergé de l'accumulation progressive des données d'expériences de défi, d'évaluations d'efficacité vaccinale et de travaux de standardisation des méthodes de séroneutralisation menés durant les dernières décennies du vingtième siècle (Moore & Hanlon, 2010 ; Briggs et al., 1998).

Moore & Hanlon (2010), dans une analyse exhaustive des anticorps antirabiques spécifiques comme substituts de protection, ont examiné la base de preuves sous-tendant le critère de 0,5 UI/mL et ont conclu qu'au niveau populationnel, les animaux présentant des titres sériques à ou au-dessus de ce seuil démontrent un risque substantiellement réduit de développer la rage clinique après défi. Le seuil a été adopté par l'OMS et l'Office International des Épizooties (aujourd'hui OMSA) et formalisé dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OMSA comme le corrélât internationalement reconnu de réponse vaccinale antirabique adéquate.

Une nuance interprétative critique documentée dans la littérature révisée par les pairs est que $\geq 0,5$ UI/mL constitue un corrélât opérationnel de protection au niveau populationnel -- et non une garantie binaire d'immunité stérilisante chez chaque animal individuel au-dessus du seuil (Moore & Hanlon, 2010). Les animaux en dessous du seuil ne sont pas nécessairement non protégés (l'immunité cellulaire peut contribuer à la résistance), et les animaux au-dessus du seuil ne sont pas absolument garantis de survivre à chaque scénario potentiel d'exposition. Le seuil est un critère de décision réglementaire, sélectionné pour son utilité pratique et sa reproductibilité, et non comme marqueur de certitude biologique.

3.2. L'unité UI/mL : calibration et standardisation

Les résultats du RFFIT et du FAVN sont exprimés en unités internationales par millilitre (UI/mL), standardisés par rapport à un sérum de référence OMS/OMSA de titre défini (actuellement le sérum de référence OMS 2e standard, 30 UI/mL). Cette standardisation -- décrite dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OMSA (2024) et opérationnalisée par le système de laboratoires agréés accrédités ISO 17025 -- permet de comparer les résultats de différents laboratoires et différentes localisations géographiques sur une échelle commune. Le programme annuel d'essais d'aptitude coordonné par l'ANSES-EURL (Wasniewski et al., 2019) est le mécanisme principal par lequel la comparabilité inter-laboratoires du point de décision $\geq 0,5$ UI/mL est vérifiée et maintenue internationalement.

4. Base méthodologique du RFFIT

4.1. Principe et protocole technique

L'épreuve rapide d'inhibition des foyers fluorescents a été mise au point par Smith, Yager et Baer (1973). Le principe repose sur la neutralisation d'une dose fixe de virus de défi standard vivant RABV (CVS-11 ou équivalent) par les anticorps du sérum à tester. La procédure comprend : dilution en série, addition du virus CVS, incubation, addition de cellules sensibles, fixation et coloration FITC, microscopie de fluorescence, calcul du titre par Reed-Muench ou Kärber. Le RFFIT nécessite RABV vivant et une infrastructure de biosécurité niveau 2 minimum (Moore, 2018 ; Wasniewski et al., 2019).

4.2. Considérations analytiques

La variation test-à-test est plus prononcée pour les sérums à titre faible à modéré ($< 1,0$ UI/mL RFFIT) -- plage incluant le seuil réglementaire de 0,5 UI/mL (Briggs et al., 1998).

5. Base méthodologique de l'épreuve FAVN

5.1. Développement et principe

L'épreuve de neutralisation virale par immunofluorescence (FAVN) a été mise au point par Cliquet, Aubert et Sagné (1998) au CNEVA Nancy (aujourd'hui Laboratoire ANSES Nancy pour la rage et la faune sauvage -- EURL). Le FAVN est une microadaptation du RFFIT, conçue pour un traitement à débit élevé, et est devenu la méthode prédominante dans les laboratoires agréés européens pour la sérologie d'exportation des animaux de compagnie. Le principe technique du FAVN est fonctionnellement équivalent au RFFIT (Cliquet et al., 1998 ; Wasniewski et al., 2019).

5.2. Équivalence reconnue avec le RFFIT

Le Manuel terrestre de l'OMSA (2024) reconnaît formellement que FAVN et RFFIT produisent des résultats équivalents pour les fins de certification réglementaire. Briggs et al. (1998) ont confirmé cette équivalence : aucune différence significative de sensibilité ou de spécificité entre RFFIT et FAVN pour les animaux non vaccinés ou à titre élevé. Pour les sérums à titre faible à modéré ($< 1,0$ UI/mL), une variation test-à-test a été documentée pour les deux méthodes (Briggs et al., 1998).

Équivalence reconnue : OMSA (2024) ; Briggs et al. (1998). Aucune différence significative au point de décision $\geq 0,5$ UI/mL. Zone de variabilité connue : titre faible à modéré ($< 1,0$ UI/mL) pour les deux méthodes.

5.3. Variabilité inter-laboratoires

La variabilité inter-laboratoires dans la quantification rVNA est un défi documenté et activement géré. Le programme annuel d'essais d'aptitude de l'ANSES-EURL (Wasniewski et al., 2019) conforme à ISO 13528 et ISO/IEC 17043 est le mécanisme principal assurant qu'un résultat UI/mL d'un laboratoire au Pérou, en Europe ou en Asie soit comparable et juridiquement interchangeable pour la certification réglementaire.

6. Facteurs modulant la réponse anticorps post-vaccination

La littérature scientifique identifie plusieurs variables liées à l'hôte et au produit qui influencent l'ampleur et le calendrier de la réponse rVNA post-vaccination chez le chien.

Âge à la vaccination Les animaux vaccinés avant 16 semaines peuvent présenter des titres plus bas (interférence des anticorps maternels, immaturité immunologique). Wallace et al. (2017) ont identifié l'âge < 1 an comme facteur de risque pour une réponse insuffisante. **Taille corporelle et race** Taux d'échec plus élevés pour les grandes races (Kennedy et al., 2007 ; Berndtsson et al., 2011). **Formulation vaccinale** Toutes les vaccins antirabiques inactivés ne démontrent pas une immunogénicité équivalente (Kennedy et al., 2007). **Interférence des anticorps maternels** Les anticorps maternels passifs peuvent supprimer la réponse primaire chez les jeunes chiots. **Âge minimal de vaccination** 12 semaines (Règlement UE n° 576/2013 ; OMSA, 2023). **État nutritionnel et sanitaire** Maladies infectieuses concomitantes, parasitisme ou malnutrition altèrent la réponse immune. **Immunosuppression** Corticostéroïdes, chimiothérapie ou maladies immunosuppressives (hyperadrénocorticisme, leishmaniose) peuvent compromettre la réponse vaccinale. **Intégrité de la chaîne du froid** Les vaccins antirabiques inactivés doivent être maintenus à 2-8°C. Le rappel de février 2026 d'IMRAB® 3TF lot n°18665 (vials contenant de l'eau stérile au lieu du vaccin) illustre un cas extrême d'échec d'intégrité produit (Boehringer Ingelheim, 2026). **Intervalle vaccination-prélèvement** L'intervalle entre la vaccination et la prise de sang est déterminant. **Prélèvement** dans les 21 premiers jours post-primovaccination : résultats potentiellement incomplets (Wallace et al., 2017 ; Crozet et al., 2024).

Les animaux vaccinés avant 16 semaines peuvent présenter des titres plus bas (interférence des anticorps maternels, immaturité immunologique). Wallace et al. (2017) ont identifié l'âge < 1 an comme facteur de risque pour une réponse insuffisante.

Taux d'échec plus élevés pour les grandes races (Kennedy et al., 2007 ; Berndtsson et al., 2011).

Toutes les vaccins antirabiques inactivés ne démontrent pas une immunogénicité équivalente (Kennedy et al., 2007).

Les anticorps maternels passifs peuvent supprimer la réponse primaire chez les jeunes chiots. Âge minimal de vaccination 12 semaines (Règlement UE n° 576/2013 ; OMSA, 2023).

Maladies infectieuses concomitantes, parasitisme ou malnutrition altèrent la réponse immune.

Corticostéroïdes, chimiothérapie ou maladies immunosuppressives (hyperadrénocorticisme, leishmaniose) peuvent compromettre la réponse vaccinale.

Les vaccins antirabiques inactivés doivent être maintenus à 2-8°C. Le rappel de février 2026 d'IMRAB® 3TF lot n°18665 (vials contenant de l'eau stérile au lieu du vaccin) illustre un cas extrême d'échec d'intégrité produit (Boehringer Ingelheim, 2026).

L'intervalle entre la vaccination et la prise de sang est déterminant. Prélèvement dans les 21 premiers jours post-primovaccination : résultats potentiellement incomplets (Wallace et al., 2017 ; Crozet et al., 2024).

Boehringer Ingelheim a initié un rappel volontaire d'IMRAB® 3TF, 1 mL, lot n°18665 début 2026 après qu'un nombre limité de flacons aient été trouvés contenir de l'eau stérile au lieu du vaccin. Lot distribué entre septembre 2025 et janvier 2026 aux États-Unis. Revaccination immédiate recommandée pour tout animal ayant reçu ce lot. Les animaux de ce lot n'auraient aucune réponse sérologique et requerraient un redémarrage complet du protocole (Boehringer Ingelheim, 2026 ; Massachusetts Veterinary Medical Association, 2026).

7. Échec vaccinal primaire et non-répondeurs

7.1. Définition

Échec vaccinal primaire : incapacité d'un animal à générer une réponse anticorps détectable et adéquate après vaccination correctement administrée. À distinguer de l'échec vaccinal secondaire (déclin d'immunité) et de l'échec vaccinal apparent (mauvaise conservation, erreur d'administration, prélèvement trop précoce).

Wallace et al. (2017) ont rapporté qu'environ 10 % des chiens immunologiquement naïfs peuvent ne pas atteindre $\geq 0,5$ UI/mL après une dose unique, avec variation selon l'âge, la race, le produit et l'intervalle vaccination-prélèvement.

7.2. Facteurs associés

Kennedy et al. (2007) : âge < 1 an, grande taille, produits vaccinaux spécifiques.
Berndtsson et al. (2011) : protocoles à deux doses réduisent significativement l'échec, notamment chez les grandes races.

7.3. Conduite à tenir pour titres < 0,5 UI/mL

Revaccination (dose de rappel) puis nouveau prélèvement. Règlement (UE) n° 576/2013 : redémarrage complet des 30 jours post-vaccination + période d'attente de 3 mois avant mouvement. Règles CDC : revaccination et nouveau prélèvement ≥ 30 jours après la nouvelle vaccination pour l'éligibilité sans quarantaine de 28 jours.

Un titre < 0,5 UI/mL ne signifie pas nécessairement absence d'immunité. L'immunité cellulaire peut persister. Toutefois, pour la certification réglementaire en mouvement international, le résultat VNT $\geq 0,5$ UI/mL dans un laboratoire agréé est la seule preuve acceptée de statut immunitaire adéquat.

8. Limites du présent document

- Revue descriptive sans méthodologie méta-analytique.
- Cinétique immunologique dérivée d'études européennes et nord-américaines ; généralisation à d'autres populations avec prudence.
- Textes réglementaires reflétés : état début 2026 ; vérifier les exigences actuelles auprès des autorités compétentes.
- Pas de traitement détaillé de la sérologie antirabique chez le chat ou le furet.
- Aucune recommandation clinique au niveau individuel ; les décisions relèvent du vétérinaire titulaire.

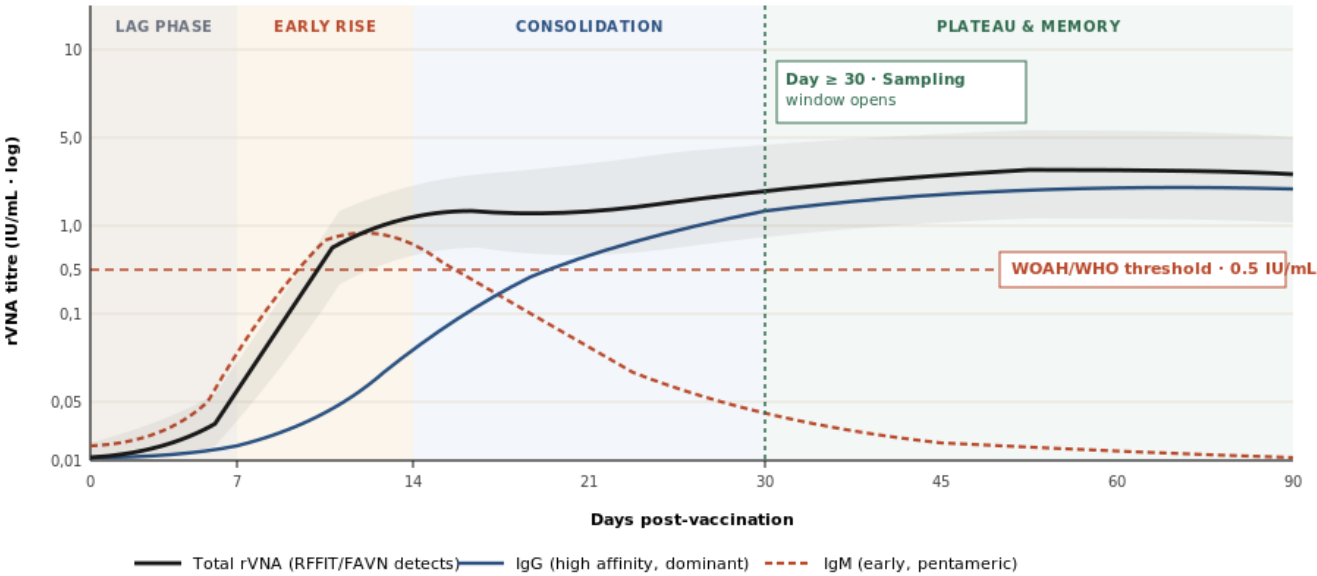
Portée et limites Ce document est une revue technique descriptive basée sur la littérature scientifique révisée par les pairs et les textes réglementaires publics. Il ne présente aucune donnée expérimentale originale, ne revendique aucune découverte et ne formule aucune recommandation clinique individualisée. Les affirmations citées sont traçables aux références listées. Le document ne se substitue pas à l'évaluation vétérinaire spécifique, n'établit ni ne modifie aucune exigence réglementaire, et ne doit pas être cité comme orientation réglementaire primaire.

References

- Berndtsson, L. T., Nyman, A.-K. J., Rivera, E., & Klingeborn, B. (2011). Factors associated with the success of rabies vaccination of dogs in Sweden. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 53(1), 22. <https://doi.org/10.1186/1751-0147-53-22>
- Boehringer Ingelheim Animal Health. (2026, février). Rappel volontaire : IMRAB® 3TF, 1 mL, lot n°18665. <https://www.boehringer-ingelheim.com/us/animal-health/companion-animals-horses/pets/voluntary-recall-single-serial-rabies-vaccine>
- Briggs, D. J., et al. (1998). A comparison of two serological methods for detecting the immune response after rabies vaccination in dogs and cats. *Biologicals*, 26(4), 347-355. <https://doi.org/10.1006/biol.1998.0162>
- CDC. (2024). Entry requirements for foreign-vaccinated dogs from high-risk countries. <https://www.cdc.gov/importation/dogs/foreign-vaccinated-high-risk-countries.html>
- Cliquet, F., Aubert, M., & Sagné, L. (1998). Development of a fluorescent antibody virus neutralisation test (FAVN test). *Journal of Immunological Methods*, 212(1), 79-87. [https://doi.org/10.1016/s0022-1759\(97\)00212-3](https://doi.org/10.1016/s0022-1759(97)00212-3)
- Crozet, G., et al. (2024). What would be the impact on the rabies risk of reducing the waiting period before dogs are imported? *Zoonoses and Public Health*, 71(2), 166-179. <https://doi.org/10.1111/zph.13113>
- Day, M. J. (2007). Immune system development in the dog and cat. *Journal of Comparative Pathology*, 137(Suppl 1), S10-S15. <https://doi.org/10.1016/j.jcpa.2007.04.005>
- Parlement européen et Conseil. (2013). Règlement (UE) n° 576/2013 relatif au mouvement non commercial d'animaux de compagnie. *JOUE L 178*, 1-26.
- Flamand, A., et al. (1993). Mechanisms of rabies virus neutralization. *Virology*, 194(1), 302-313. <https://doi.org/10.1006/viro.1993.1261>
- Kennedy, L. J., et al. (2007). Factors influencing the antibody response of dogs vaccinated against rabies. *Vaccine*, 25(51), 8500-8507. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2007.10.015>

rVNA neutralizing antibody kinetics · Primary rabies vaccination

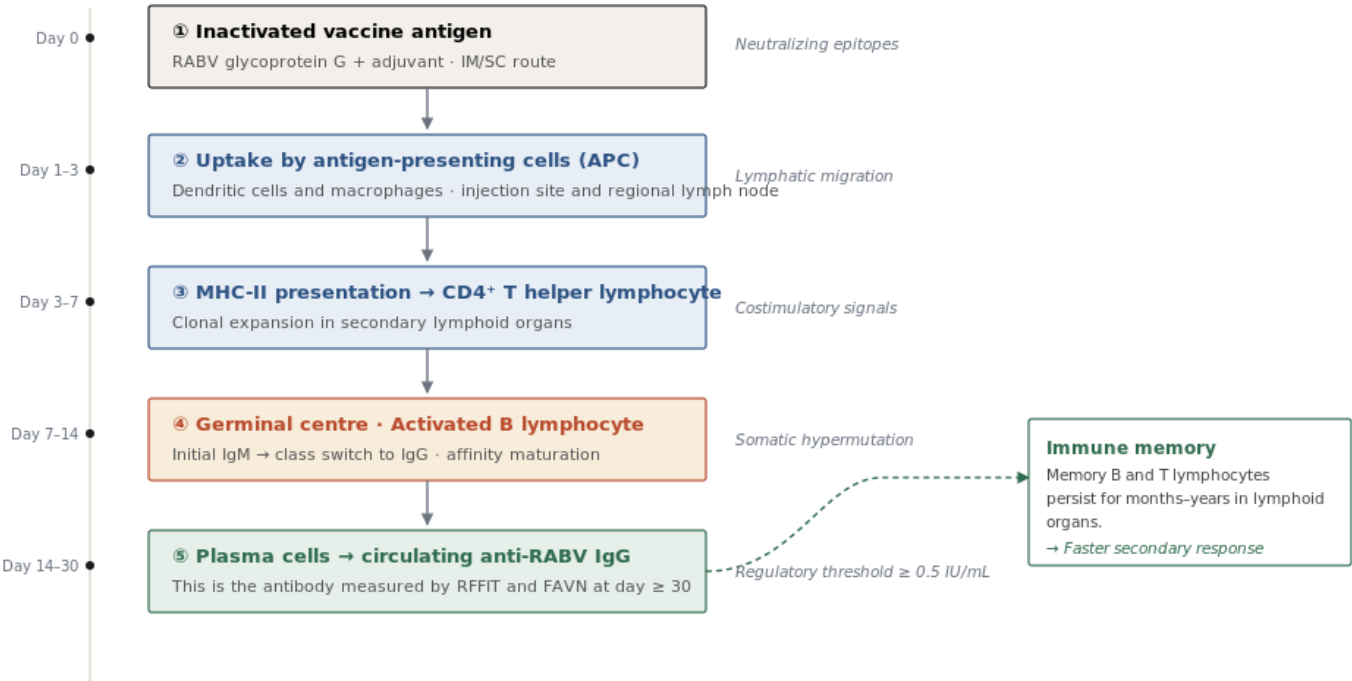
Descriptive synthesis of published literature — values are representative ranges, not individual constants



Sources: Wallace et al. 2017 (n=8,011) · Kennedy et al. 2007 · Crozet et al. 2024 · Berndtsson et al. 2011 · WOAH Terrestrial Manual 2024
Camacho García JY · Camacho Paz VJ · CC BY-SA 4.0 · zoovettravel.com · jessica-camacho.com

Primary humoral response cascade to rabies vaccine

From vaccine antigen to IgG anti-RABV plasma cells



Sources: Tizard 2021 · Day 2007 · Flamand et al. 1993 · Kennedy et al. 2007 · WOAHP Terrestrial Manual 2024
Camacho Garcia JY · Camacho Paz VJ · CC BY-SA 4.0 · zoovettravel.com · jessica-camacho.com

RFFIT vs FAVN · WOAAH-recognized methodological equivalence

Both tests measure neutralizing antibodies (rVNA) in IU/mL against the WHO reference serum

RFFIT
Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test · Smith, Yager & Baer (1973)

- 1

Serial dilution of serum
Microplate + WHO reference serum
- 2

Challenge virus addition
Fixed dose of CVS-11 (live RABV)
- 3

Antibody-virus incubation
Neutralization phase
- 4

Cell line: MNA (neuroblastoma)
Murine neuroblastoma, original cell type
- 5

Fixation + FITC staining
Anti-nucleoprotein FITC-conjugated
- 6

Fluorescence microscopy reading
Infected focus count
- 7

Titre calculation (Reed-Muench)
Result in IU/mL · threshold ≥ 0.5

FAVN
Fluorescent Antibody Virus Neutralization · Cliquet, Aubert & Sagné (1998)

- 1

Serial dilution of serum
96-well microplate · high throughput
- 2

Challenge virus addition
Fixed dose of CVS-11 (live RABV)
- 3

Antibody-virus incubation
Neutralization phase
- 4

Cell line: BHK-21 (hamster kidney)
CNEVA Nancy protocol — adaptations exist
- 5

Fixation + FITC staining
Anti-nucleoprotein FITC-conjugated
- 6

Fluorescence microscopy reading
Infected focus count
- 7

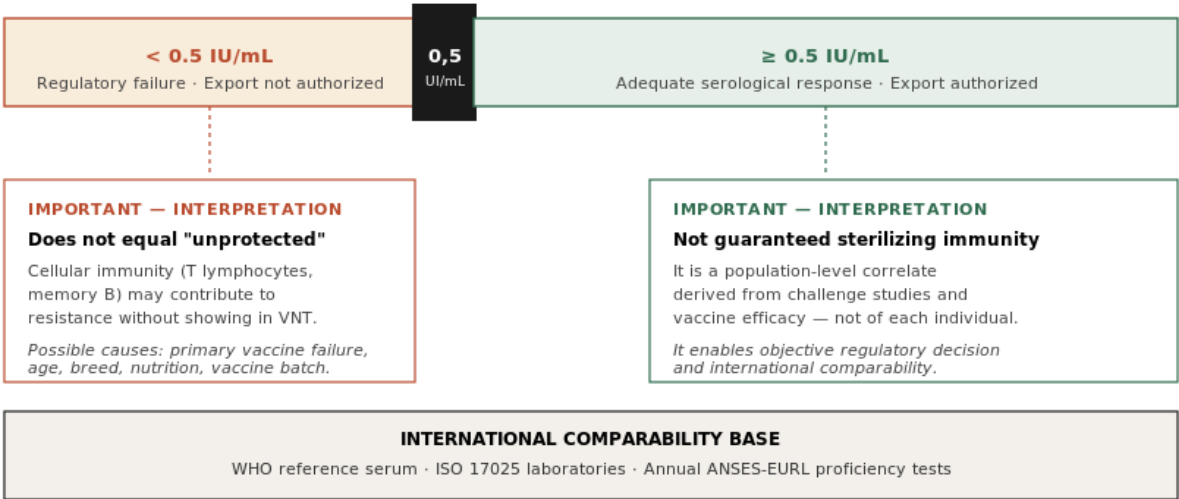
Titre calculation (Reed-Muench)
Result in IU/mL · threshold ≥ 0.5

RECOGNIZED REGULATORY EQUIVALENCE
WOAH · WHO · EU Reg. 576/2013 · CDC/USDA · DAFF (AU) · MPI (NZ) · MAFF (JP)
Briggs et al. 1998: no significant differences in sensitivity or specificity between RFFIT and FAVN

Sources: Smith, Yager & Baer 1973 · Cliquet, Aubert & Sagné 1998 · Briggs et al. 1998 · Wasniewski et al. 2019 (ANSES-EURL) · WOAAH Terrestrial Manual 2024
Camacho García JY · Camacho Paz VJ · CC BY-SA 4.0 · zoovettravel.com · jessica-camacho.com

The 0.5 IU/mL threshold · Operational correlate of rabies protection

Regulatory decision criterion — not a binary guarantee of individual sterilizing immunity



- Massachusetts Veterinary Medical Association. (2026, février). Boehringer Ingelheim initiates voluntary recall. <https://www.massvet.org>
- Moore, S. M. (2018). Challenges of rabies serology. *Frontiers in Veterinary Science*, 5, 147. <https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00147>
- Moore, S. M., & Hanlon, C. A. (2010). Rabies-specific antibodies: Measuring surrogates of protection. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 4(3), e595. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000595>
- Smith, J. S., Yager, P. A., & Baer, G. M. (1973). A rapid reproducible test for determining rabies neutralizing antibody. *Bulletin of the World Health Organization*, 48(5), 535-541.
- Tizard, I. R. (2021). *Immunologie vétérinaire* (10e éd.). Elsevier.
- Wallace, R. M., et al. (2017). Risk factors for inadequate antibody response to primary rabies vaccination in dogs. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 11(7), e0005761. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005761>
- Wasniewski, M., et al. (2019). Proficiency test for rabies serology. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 13(12), e0007824. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007824>
- OMSA. (2023). *Code sanitaire pour les animaux terrestres* (32e éd.), Chapitres 8.14/8.15. <https://www.OIE/WOAH.org>
- OMSA. (2024). *Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres* (13e éd.), Chapitre 3.1.17 (Rage). <https://www.woah.org>
- OMS. (2018). *Laboratory techniques in rabies* (Vol. 1, 5e éd.). OMS.